แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

7.1 ระบบพิกัดตำแหน่งสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ (Relative and Absolute Positioning)

7.2 การใช้งาน Custom Fonts ด้วย expo-font

7.3 การใช้งานระบบเวกเตอร์ไอคอนด้วย @expo/vector-icons

7.4 การจัดการรูปภาพประสิทธิภาพสูงด้วย expo-image

7.5 การใช้งาน Blurhash Placeholder และ Transition

7.6 การรองรับโหมดมืด (Dark Mode / Theme Support) ด้วย useColorScheme

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างและใช้คำสั่ง position: 'absolute' ในการวางชิ้นงานทับซ้อนไอคอนได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดดาวน์โหลด Custom Fonts จาก Google Fonts มาใช้ปรับแต่งแบบอักษรในแอปได้สำเร็จ
3. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้ชุดไอคอนจากระบบ @expo/vector-icons ในการเพิ่มความสวยงามให้ปุ่มเมนูนำทางได้สำเร็จ
4. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนโค้ดมาใช้ expo-image พร้อมตั้งค่าพร็อพส์ placeholder แบบ Blurhash ได้อย่างถูกต้อง
5. ผู้เรียนสามารถเขียนควบคุมการเปลี่ยนสไตล์สีสันแอปให้เปลี่ยนสลับสีตามโหมดมืด (Dark Mode) ของระบบโทรศัพท์ปลายทางได้สำเร็จ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายและเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Image Rendering Performance Lecture):** บรรยายการโหลดภาพแบบเดิมของแอปที่ทำให้กระตุก และนำเสนอเปรียบเทียบคุณประโยชน์ของ expo-image ในการเซฟแคชและใช้ระบบ Blurhash

2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Modern Profile Dashboard with Theme Switch:** ผู้สอนสาธิตการออกแบบหน้าระบบโปรไฟล์ระดับพรีเมียม (Premium Card Mockup) ที่เรียกใช้ฟอนต์ Outfit จาก Google Fonts, ใช้ไอคอนตกแต่งขอบมุมปุ่มด้วย Absolute position และใช้ระบบ useColorScheme สลับธีมสว่าง/มืด
3. **กิจกรรมแกะสลักสไตล์ดีไซน์ (Blurhash & Caching Challenge):** ให้ผู้เรียนทดลองดึงรูปจากเน็ตเวิร์กที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ มาใส่ expo-image พร้อมปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์การ Fade ภาพตอนแสดงผล และสร้าง Blurhash สรุปหน้าตาการหมุน
4. **กิจกรรมร่วมมือรีแฟกเตอร์ฟอนต์ระบบ (Group Fonts & Icons Integration):** ให้กลุ่มผู้เรียนช่วยกันปรับปรุงโค้ดโปรเจกต์เดิมให้ไม่มีฟอนต์ดั้งเดิมของระบบ โดยต้องเปลี่ยนมาใช้ฟอนต์พิเศษทั้งหมดและดักจับไม่ให้แอปแสดงผลตัวหนังสือพังตอนติดตั้งหน้าแรกสุด

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์เรื่อง "Advanced Styling, Custom Fonts, Vector Icons, and Expo Image in React Native"
2. ตัวอย่างสตริงรหัส Blurhash สั้นสำหรับใช้จำลองสกินก่อนโหลดภาพจริง
3. แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาไอคอนเวกเตอร์อย่างเป็นทางการของ Expo (icons.expo.fyi)
4. โครงการซอร์สโค้ดแดชบอร์ดตกแต่งความงามตั้งต้น (Style Sandbox Project) บนคลัง Git

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 ประเมินระดับความรู้เชิงทฤษฎีจากการทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบโครงสร้างคำสั่งการเรียกใช้ฟอนต์ การป้องกันตัวหนังสือกระตุก และ

ความสมบูรณ์ในการเรียกใช้เวกเตอร์ไอคอน

1.3 ตรวจประเมินทักษะการประยุกต์ใช้งานคอมโพเนนต์ expo-image และการเขียนระบบ Dark Mode ไดนามิกสไตล์ในปฏิบัติการ

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างหน้าแดชบอร์ดความงามที่เปลี่ยนโหมดสีมืดสว่างตามระบบเครื่อง และรันภาพผ่าน expo-image ที่มีตัวช่วยพรีวิวภาพเบลอได้สำเร็จผ่านเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 สังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนไอเดียศิลปะ ความตั้งใจประณีตในการเขียนระบุ CSS สไตล์ให้ตรงตามต้นแบบจำลอง